Entregable 4: Dashboard Avanzado con Power BI

Presentado por: Danna Marilyn Barbosa Cardenas

Indicadores Económicos Regionales (2020-2024)

1. Descripción del problema

El Ministerio de Hacienda necesita un sistema de visualización para evaluar el desempeño económico de sus regiones usando variables como PIB, desempleo, inflación, comercio exterior y producción industrial. El objetivo es que analistas y tomadores de decisiones puedan detectar tendencias y priorizar políticas públicas.

2. Datos

Se cuenta con 2,000 registros mensuales de 5 regiones (Sur, Norte, Occidente, Oriente, Centro), segmentados por 3 sectores económicos (Agricultura, Servicios, Industria), entre 2020 y 2024.

3. Proceso en Power BI

Paso 1 - Importación: Se cargó el CSV desde Power BI Desktop usando la opción "Obtener datos > Texto/CSV".

Paso 2 - Transformaciones en Power Query:
- Se cambio el tipo de la columna Fecha a tipo Fecha
- Se crearon columnas calculadas: Año, Mes y Trimestre
- Se verificaron los tipos de datos de las columnas numéricas

Paso 3 - Medidas DAX creadas:
- PIB_Promedio = AVERAGE(Datos[PIB])
- Desempleo_Promedio = AVERAGE(Datos[Tasa_Desempleo])
- Inflacion_Promedio = AVERAGE(Datos[Inflacion])
- Comercio_Total = SUM(Datos[Comercio_Exterior])
- Produccion_Promedio = AVERAGE(Datos[Produccion_Industrial])

4. Visualizaciones del dashboard

Se diseñaron las siguientes visualizaciones interactivas:

- Tarjetas KPI: Muestran el valor actual de PIB promedio, tasa de desempleo, inflación y producción industrial. Se eligieron porque dan un resumen ejecutivo rápido de la situación general.

- Gráfico de líneas (tendencia temporal): PIB y desempleo por año. Permite identificar si la

economía está mejorando o deteriorandose en el tiempo.

- Gráfico de barras agrupadas: Comparación de indicadores entre regiones. Facilita ver qué regiones están mejor posicionadas.

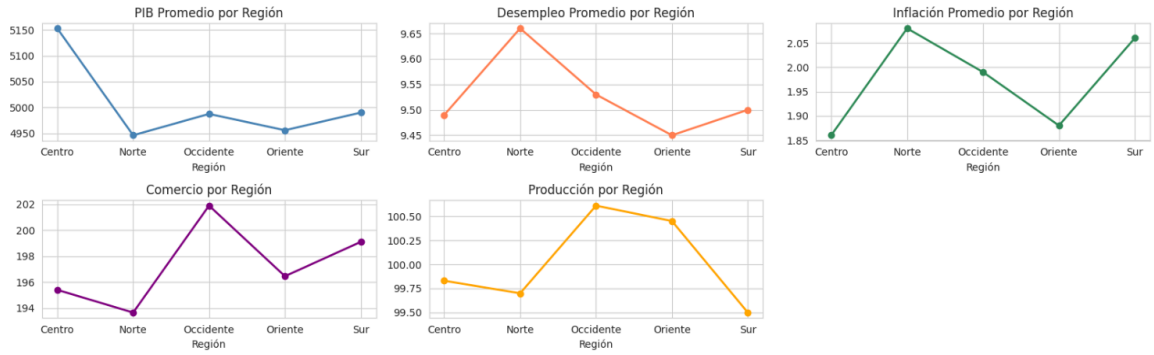
- Tabla matricial: Detalle por región y sector con todos los indicadores. Para análisis más granulares cuando se necesitan números exactos.

- Segmentadores: Filtrar por Región, Sector, Año y Trimestre. Permiten explorar los datos de forma interactiva.

5. Hallazgos

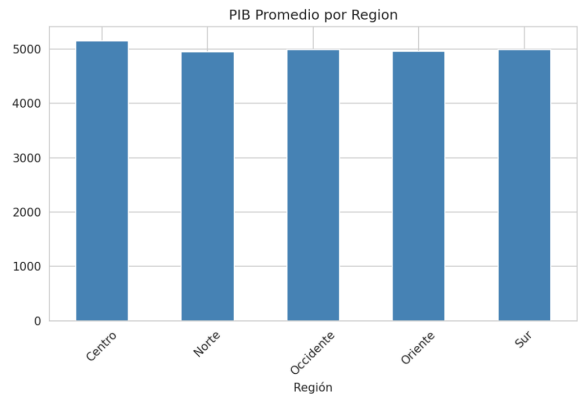
Indicadores promedio por región:

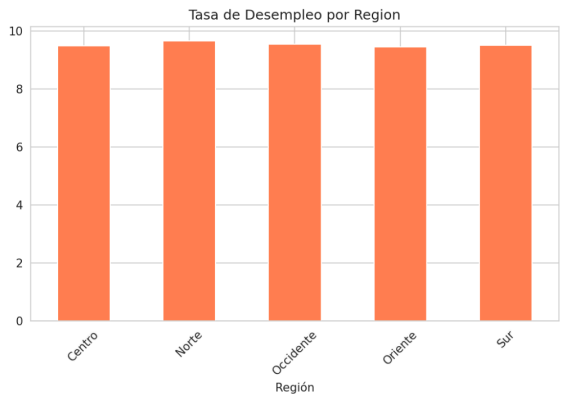
Región	PIB	Desempleo	Inflación	Comercio	Producción
Centro	5153.0	9.49	1.86	195.39	99.83
Norte	4946.2	9.66	2.08	193.64	99.7
Occidente	4987.5	9.53	1.99	201.88	100.61
Oriente	4955.91	9.45	1.88	196.44	100.45
Sur	4990.13	9.5	2.06	199.09	99.5



Indicadores por sector:

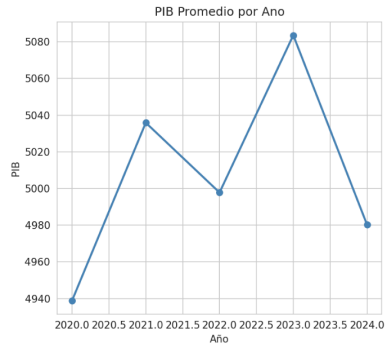
Sector	PIB	Desempleo
Agricultura	5042.82	9.63
Industria	4958.88	9.53
Servicios	5017.66	9.41

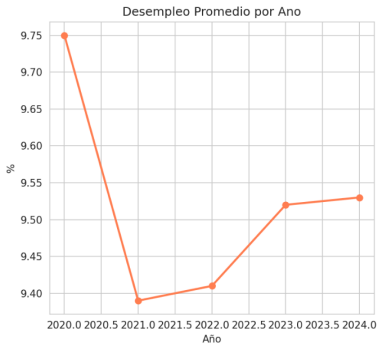


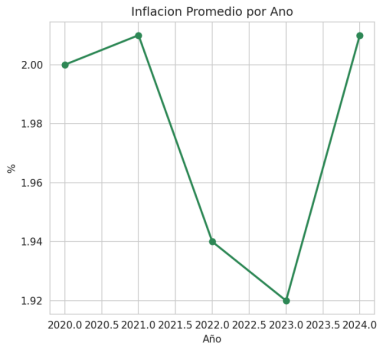


Tendencia anual:

Año	PIB	Desempleo	Inflación
2020.0	4938.86	9.75	2.0
2021.0	5035.9	9.39	2.01
2022.0	4997.83	9.41	1.94
2023.0	5083.6	9.52	1.92
2024.0	4980.28	9.53	2.01

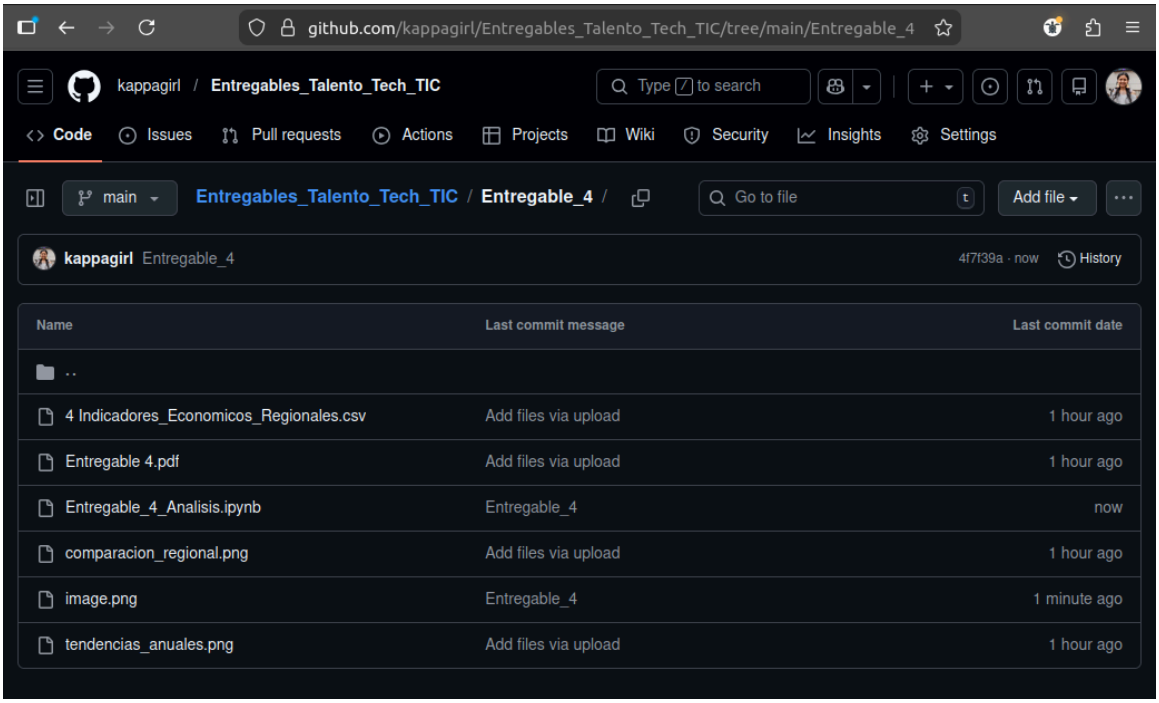






La región Centro presenta el PIB promedio más alto, mientras que Norte tiene la tasa de desempleo más elevada (9.66%). Se observan diferencias considerables entre regiones que justifican políticas diferenciadas.

6. Recomendaciones

- Dirigir programas de empleo hacia las regiones con mayor desempleo.
- Hacer seguimiento trimestral de la inflación para activar alertas tempranas.
- Fortalecer el comercio exterior en regiones donde esta variable es baja.
- Revisar por qué ciertas regiones tienen baja producción industrial y evaluar si se puede incentivar con política sectorial.

Repositorio:
https://github.com/kappagirl/Entregables_Talento_Tech_TIC/blob/main/Entregable_4/